

探討太陽能板 基本性質

奈米科學的探究_研究報告

3年11班 12號 陳宥菡
3年11班 17號 葉名恩
3年11班 19號 施岑瑩
3年12班 01號 王芊涵

第五組

研究動機

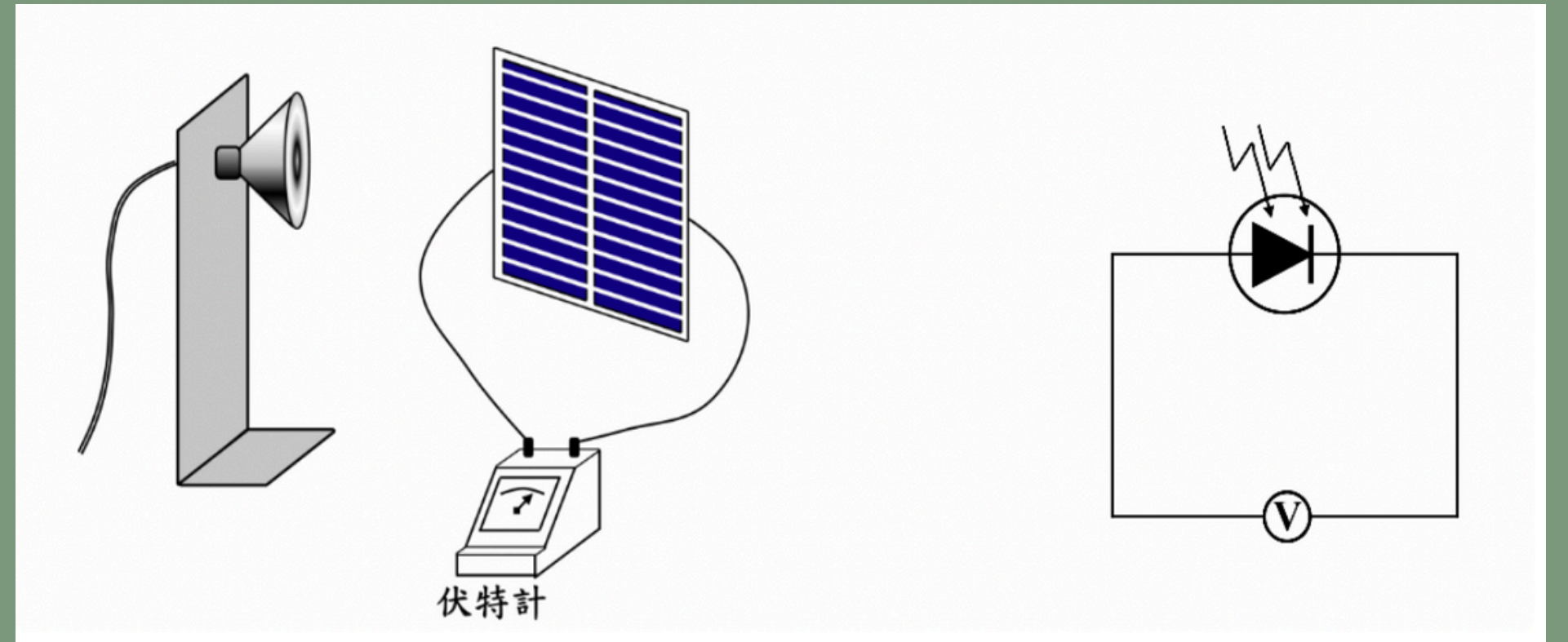
由於地球的非再生能源逐漸耗竭，太陽能電池這種綠色能源的研究因而日漸蓬勃。其中運用奈米科技亦可使太陽能電池轉換效率增加、成本降低，因此我們想進一步探討太陽能電池的性質。

研究目的

1. 測量照射距離、照射角度對太陽能電池之開路電壓及短路電流的影響。
2. 測量不同電壓與電流時太陽能板的功率，推算出太陽能板的轉換效率。
3. 測量不同電壓下，太陽能板的電阻變化。

文獻探討

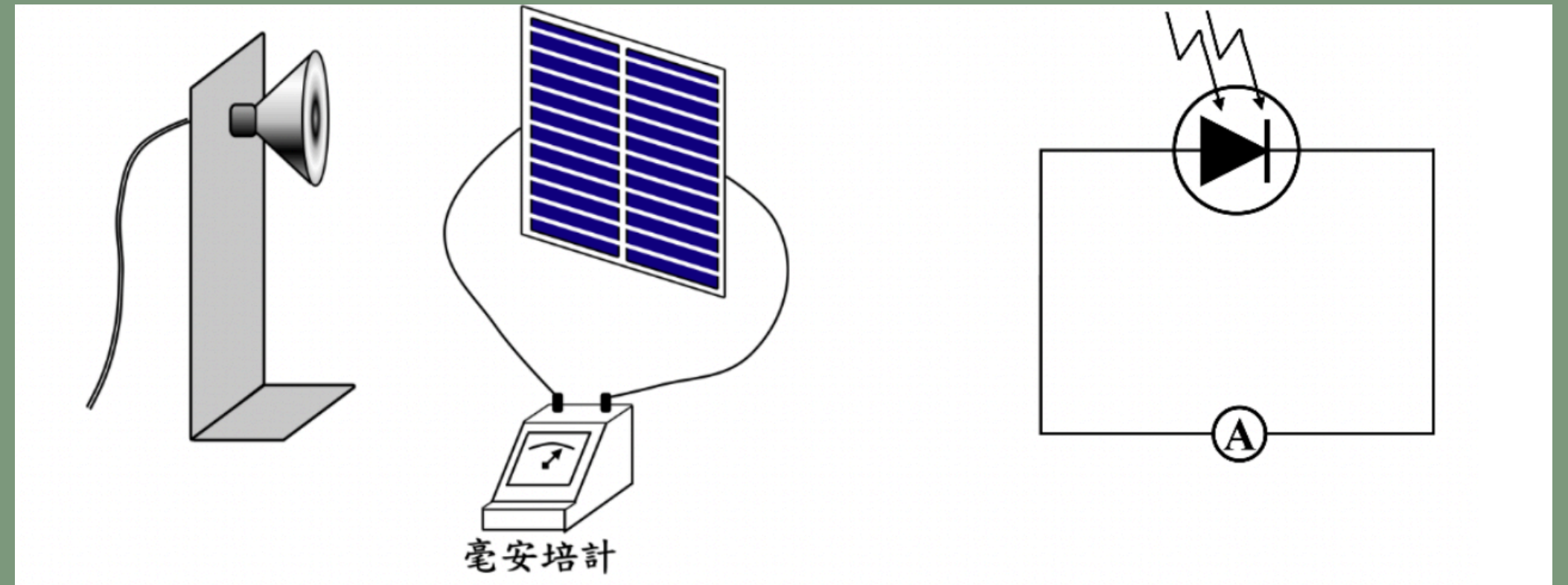
1. 開路電壓



開路電壓的定義是當太陽能電池開啟，無外部負載狀況下時，太陽能電池兩端的電壓。由於伏特計的電阻為極大，電流為零，可視為斷路，因此本實驗將伏特計連接太陽能板以測定開路電壓。

文獻探討

2. 短路電流



短路電流是指當太陽能電池短路時，太陽能電池的流出的電流。安培計的電阻為極小，可視為短路，本實驗將毫安培計連接太陽能板並照光，以測定短路電流。

研究器材與設備

1. 太陽能板
2. 電路裝置及校準、量測工具：毫安培計、伏特計、三用電表、可變電阻、量角器、直尺
3. 其他：鹵素燈、筆記型電腦

研究過程、結果與討論

【實驗一】 認識太陽能電池

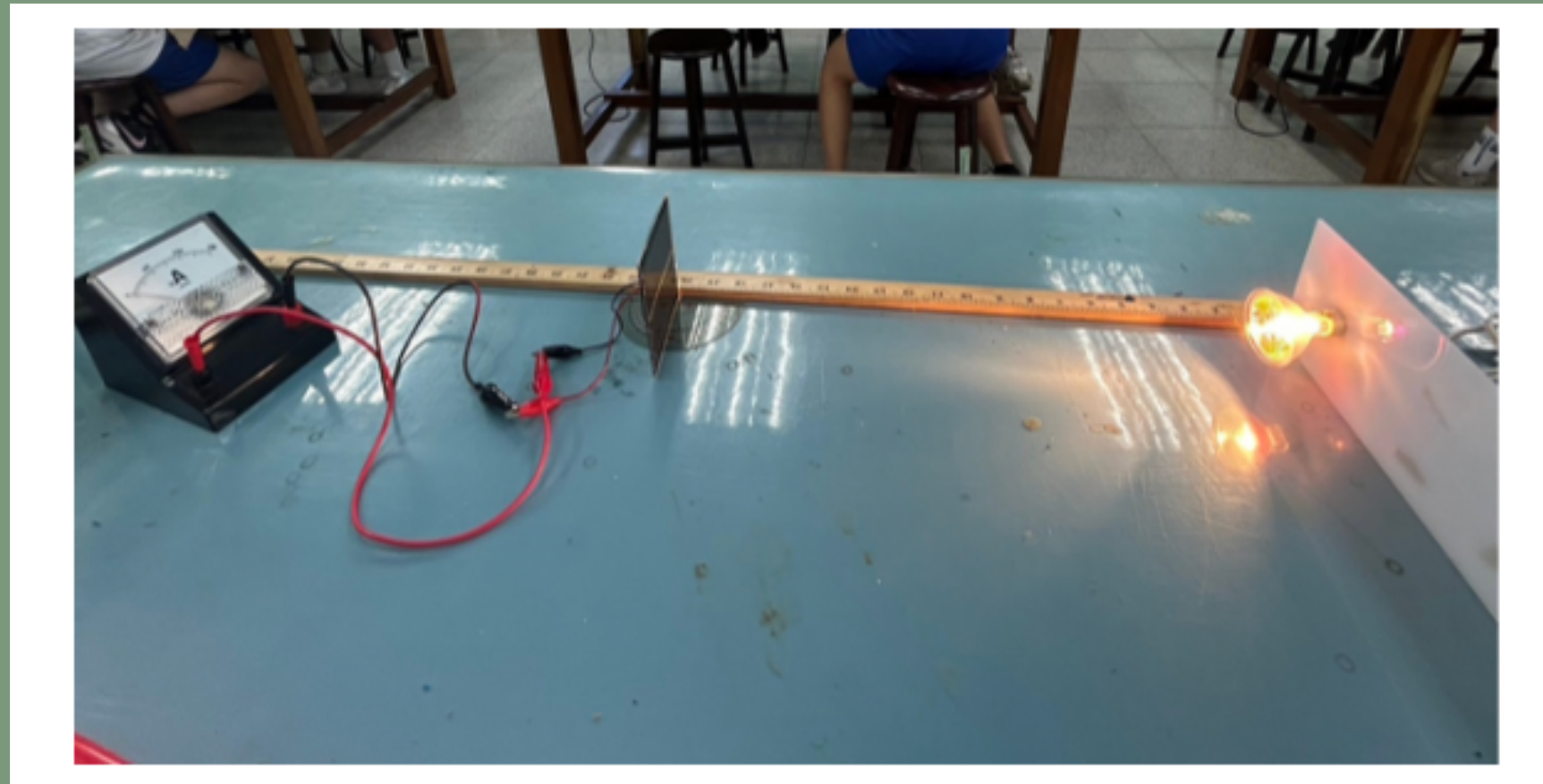
實驗目的

測量照射距離、角度對太陽能電池之開路電壓(V_{oc})及短路電流(I_{sc})的影響。

實驗目的

測量照射距離、角度對太陽能電池之開路電壓(V_{oc})及短路電流(I_{sc})的影響。

實驗裝置



實驗流程

一、測量照射距離對開路電壓及短路電流的影響

- 1.將伏特計或毫安培計與太陽能板能板連接。
- 2.將太陽能板面對光源垂直擺放於桌面，並以量角器確認角度垂直。
- 3.利用鹵素燈照射，使光垂直入射太陽能板。
- 4.調整太陽能板與鹵素燈的距離並逐一記錄電壓及電流讀數。
- 5.求出照射距離與開路電壓、短路電流之關係。

實驗流程

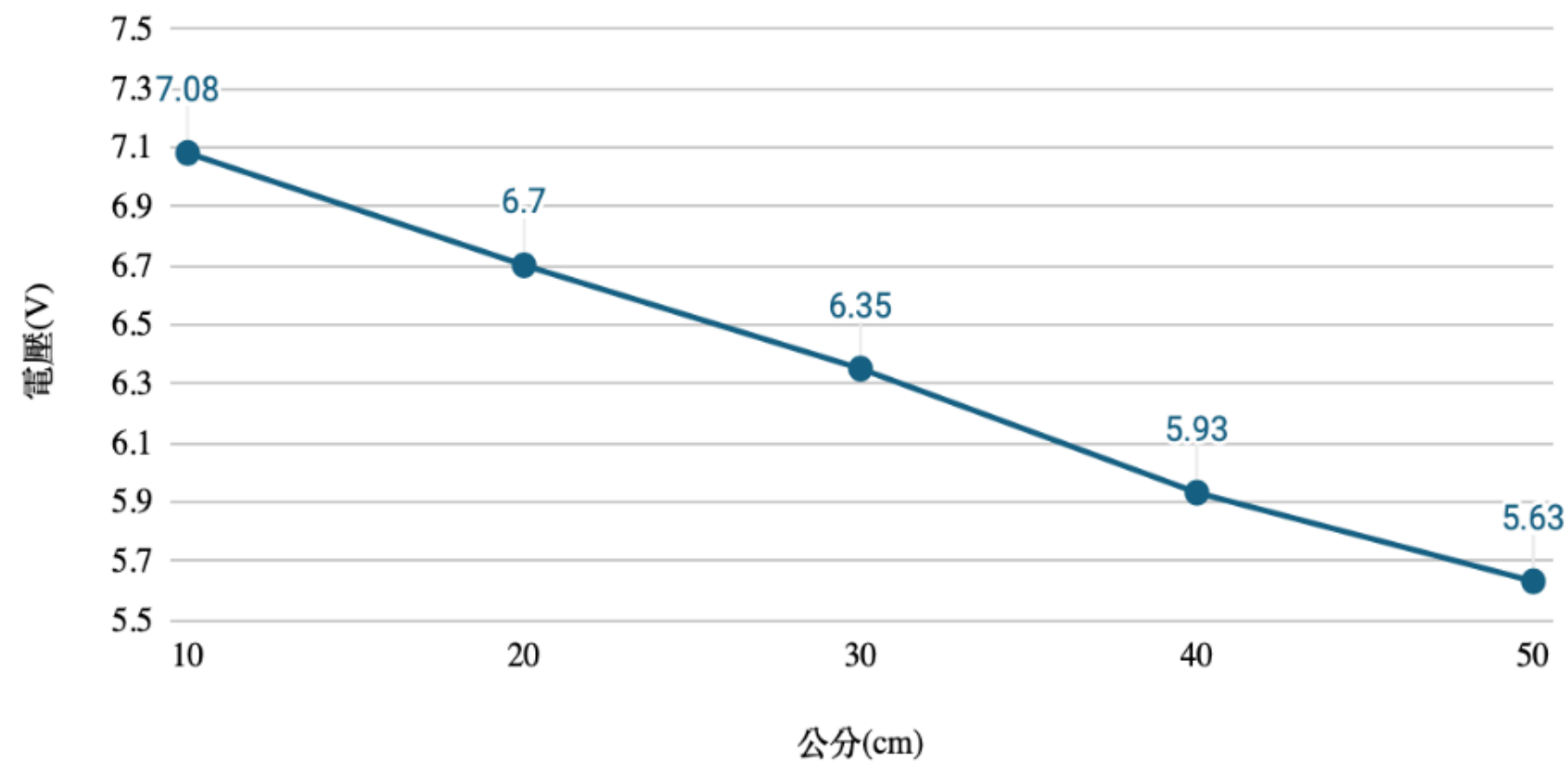
二、測量照射角度對開路電壓及短路電流的影響

1. 將伏特計或毫安培計與太陽能板能板連接。
2. 固定鹵素燈與太陽能板的距離。
3. 調整光源入射太陽能板的角度並逐一記錄電壓及電流讀數。
4. 求出照射角度與開路電壓、短路電流之關係。

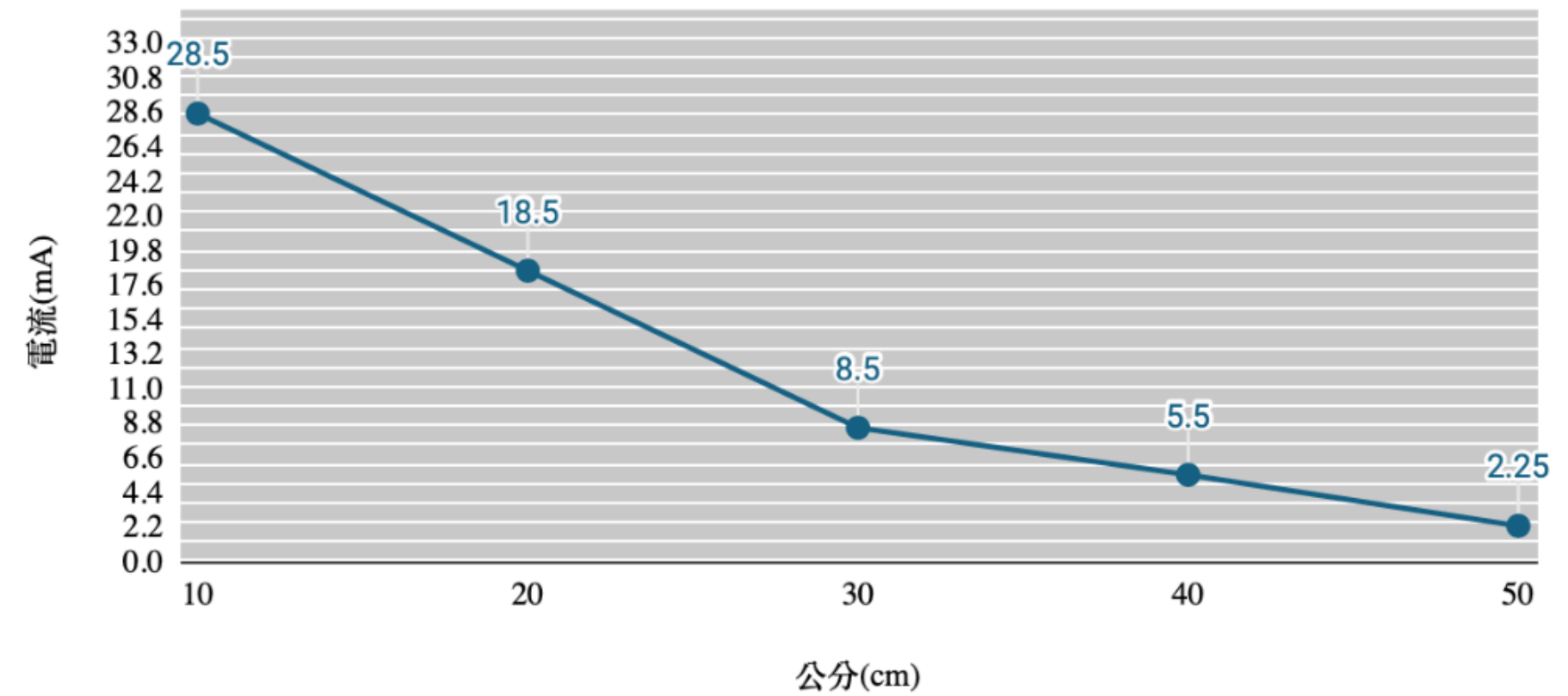
實驗結果

一、照射距離的影響

照射距離與開路電壓之關係



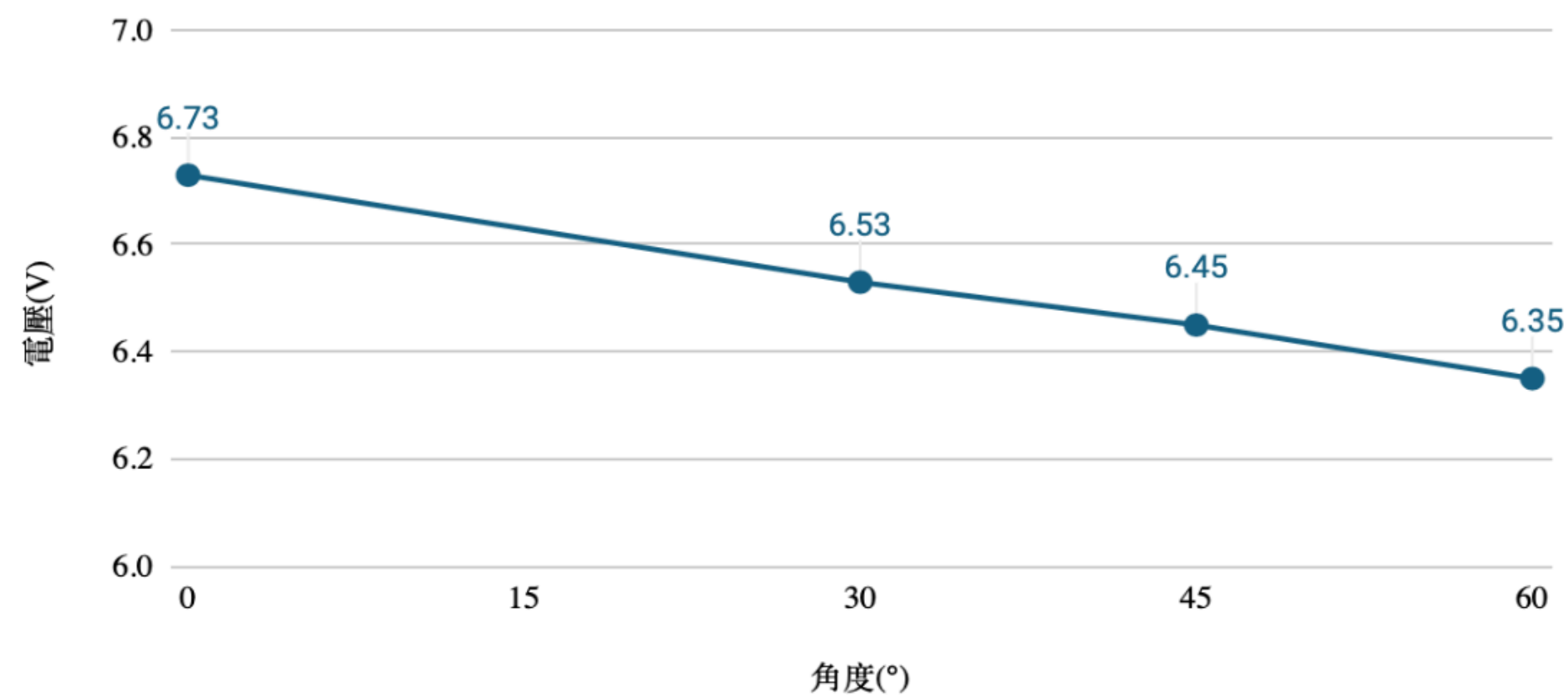
照射距離與短路電流之關係



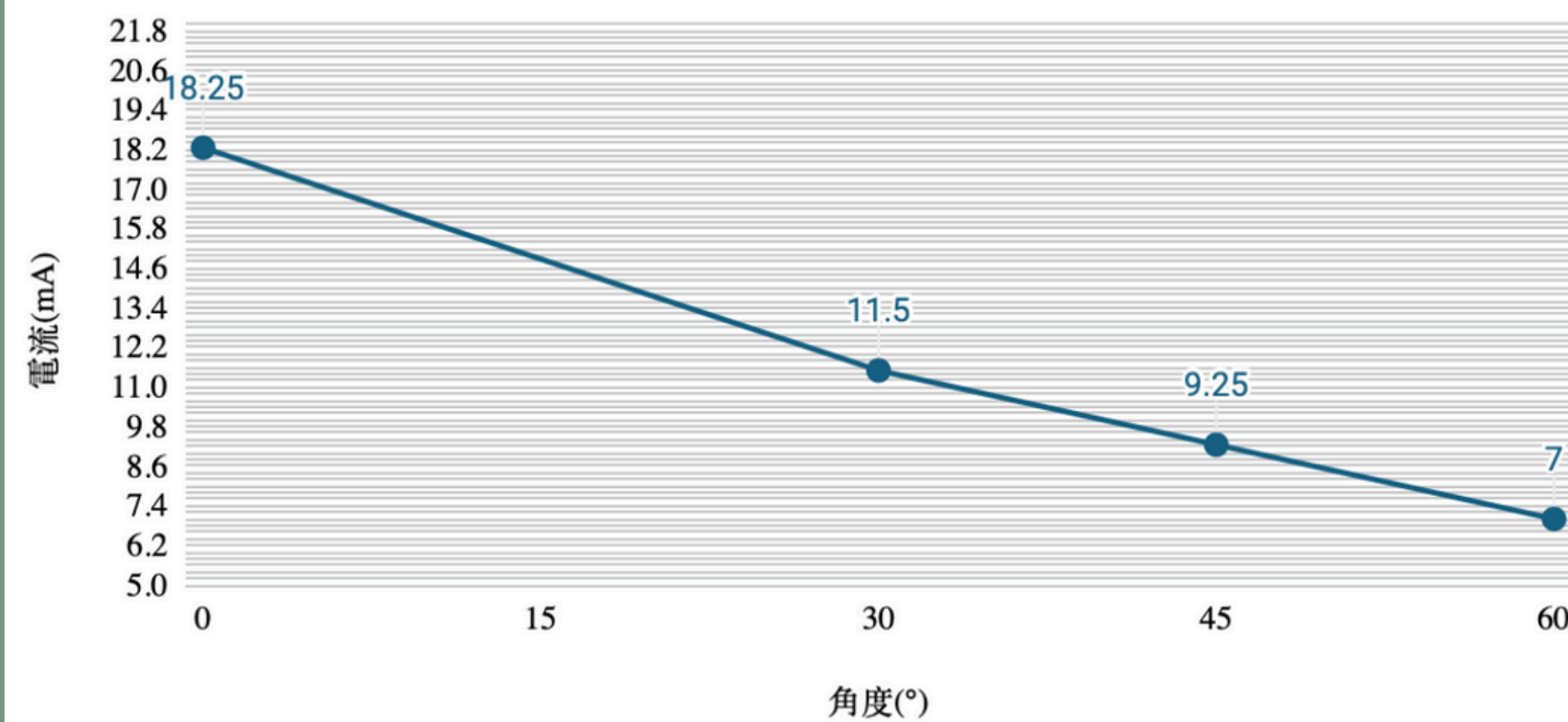
實驗結果

二、照射角度的影響

照射角度與開路電壓之關係



照射角度與短路電流之關係



實驗討論

一、照射距離改變之影響

根據繪圖可以看出光源的照射距離與開路電壓及短路電流呈現負相關，但不完全成反比。此現象可能是由於距離光源較近時所接收到的能量較集中，因此電壓及電流較大；反之，距離愈遠時光能愈發散，導致電流及電壓讀數減小。

實驗討論

二、照射角度改變之影響

由圖可以觀察到傾斜角度愈大，開路電壓及短路電流呈現下降趨勢，亦呈現負相關，且接近反比。我們推論是因為傾斜角度愈大，太陽能板能接收到光的面積愈小所導致。但總體而言照射角度的改變對數值的影響程度並不如照射距離改變所造成的影響。

實驗流程

三、影響實驗的因素

1. 鹵素燈過熱 2. 外來光源影響

實驗討論

三、影響實驗的因素

1. 鹵素燈過熱 2. 外來光源影響

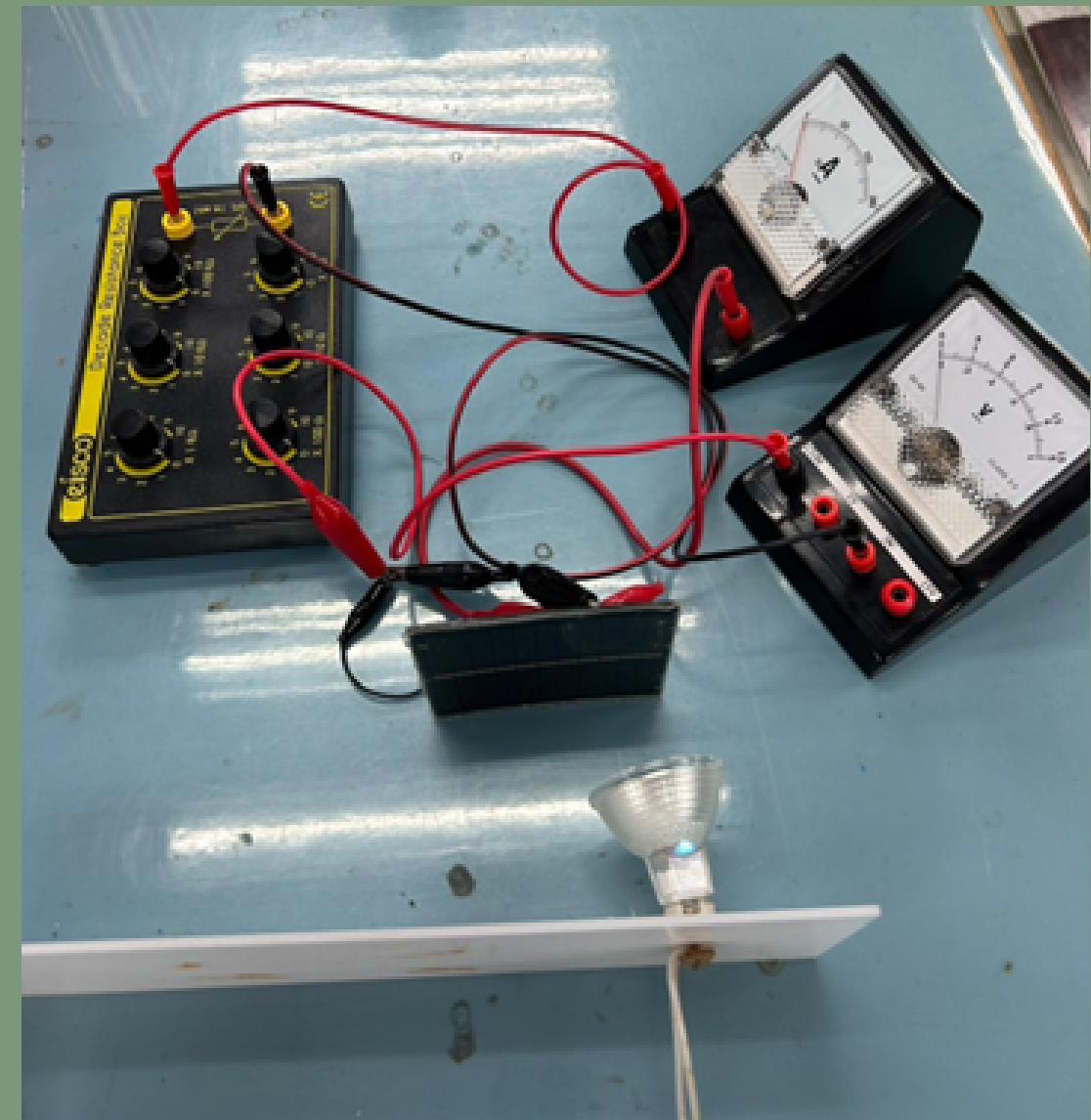
研究過程、結果與討論

【實驗二】 探討太陽能電池效率

實驗目的

藉由測量不同電壓與電流時太陽能板的功率，推算出太陽能板的轉換效率，並求得填充因子FF。

實驗裝置



實驗流程

1. 測量短路電流(連接太陽能板及毫安培計)

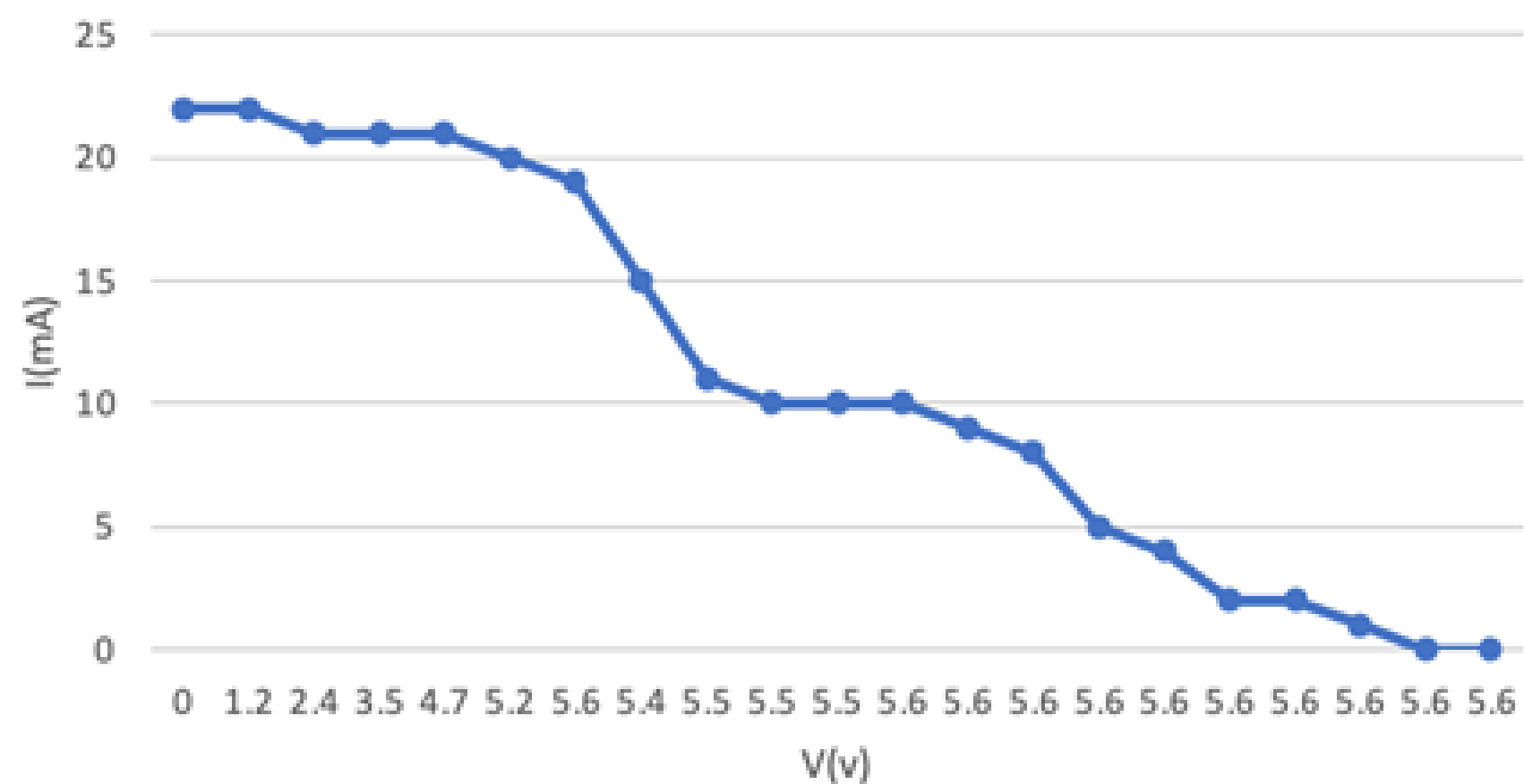
2. 開路電壓(連接太陽能板及伏特計)

3. 測定F.F值：

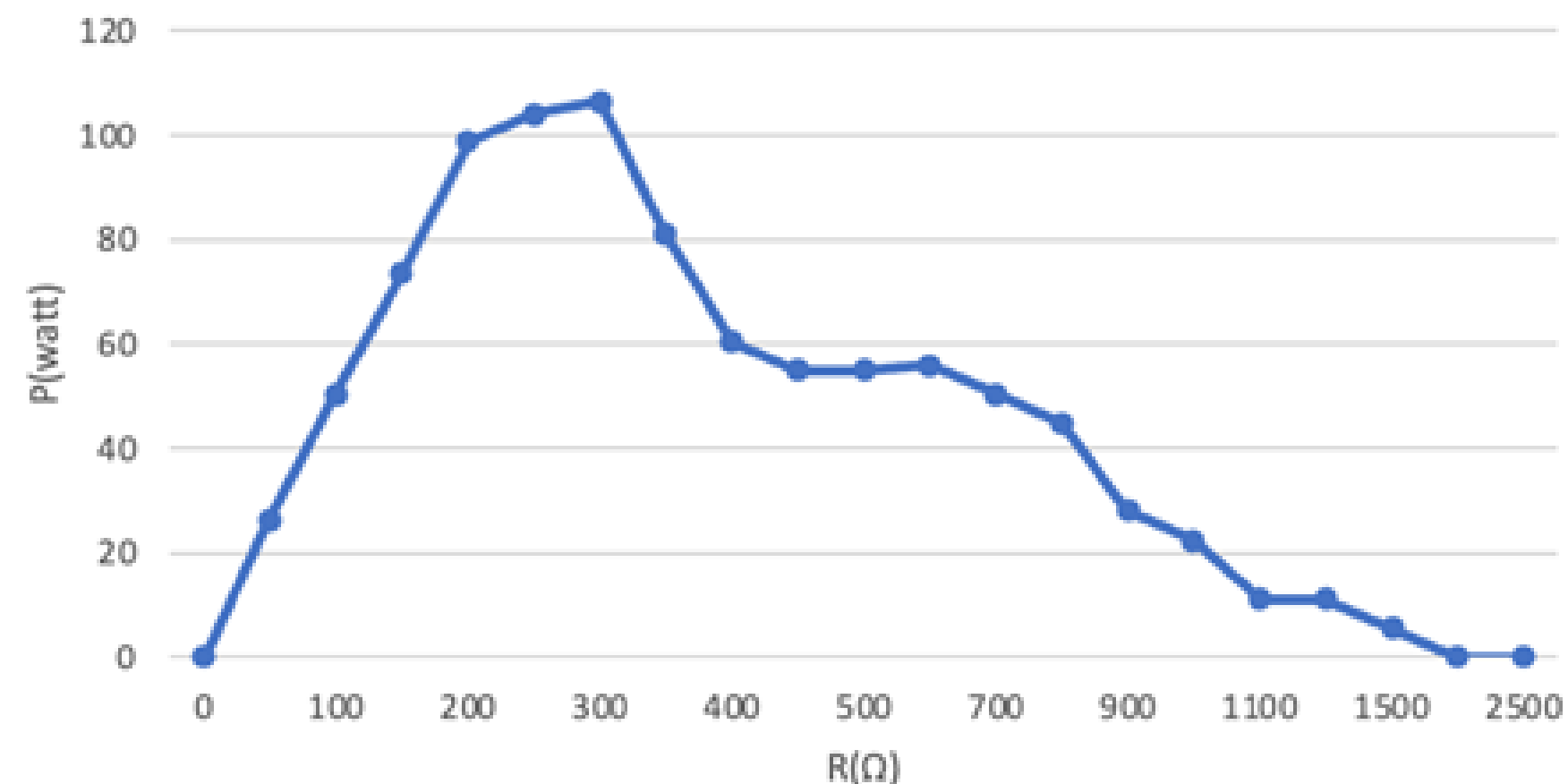
將可變電阻值由零開始增加，紀錄該電阻值下之電流及電壓。

實驗結果

太陽電池I-V特性曲線分析



P、R曲線分析



實驗討論

本實驗旨在探討在電阻下的電流 I 和電壓 V 可測得的最大F.F.，已知電阻(R)和電流(I)呈負相關、和電壓(V)呈正相關且電流(I)和電壓(V)呈反比。以下為F.F.值計算。

實驗討論

$$\text{F.F. (填充因子 Fill Factor)} = \frac{I_m \times V_m}{V_{oc} \times I_{sc}} \times 100\%$$

Voc：開路電壓

Voc = 5.6

Isc：短路電流

Isc = 22

Pm：最大輸出功率值

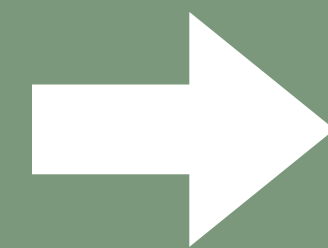
Pm = 106.4

Vm：最大輸出功率時之電壓

Vm = 5.6

Im：最大輸出功率時之電流

Im = 19



F.F. = 86%

研究過程、結果與討論

【實驗三】 探討太陽能板二極體性質

實驗目的

測量不同電壓下，太陽能板的電阻變化，探討其二極體性質。

實驗裝置

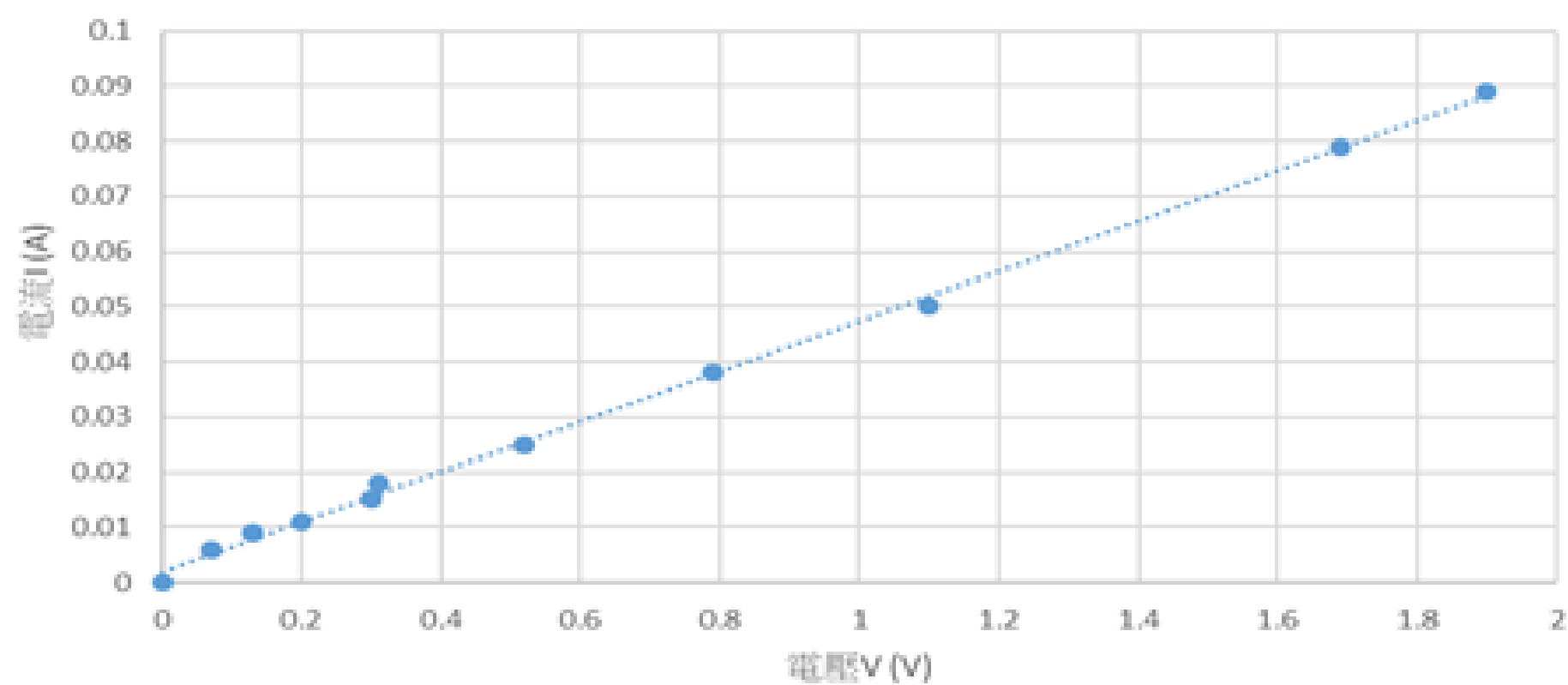


實驗流程

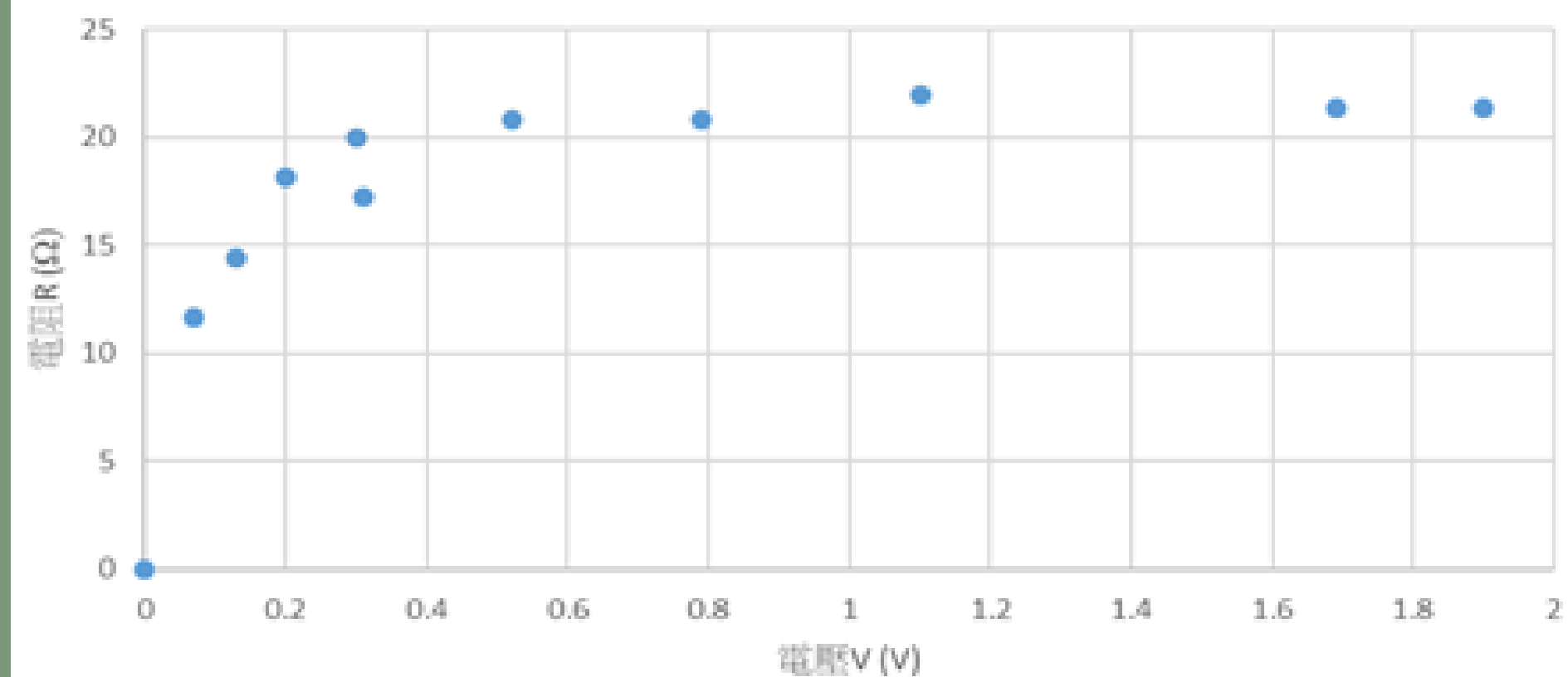
1. 為測量太陽能板的電阻，我們覆蓋太陽能板正面並與伏特計並聯，且將兩者與安培計串聯，連接可變電阻與電池，完成電路。
2. 依序由小至大改變可變電阻之電壓，當旋轉可變電阻至電流及電壓有明顯變化，即記錄為一組數據。

實驗結果

太陽能板電壓與電流測量



電壓對太陽能板電阻之影響



實驗討論

(一) 電壓對太陽能板電阻之影響

電壓與電流回歸直線大致呈現正比關係，但計算出電阻值後，可清楚看到電阻在電壓0.5V前的遞增。此實驗結果不符合文獻探討中太陽能板的二極體性質，在電壓電流關係圖中的回歸正比直線不符合二極體特性曲線，且電阻值在電壓愈大時不減反增，與二極體特性曲線推論出的電阻關係，電壓愈大電阻愈小相反，此實驗僅能呈現太陽能板電阻為非歐姆電阻。

實驗討論

(二) 影響實驗的因素

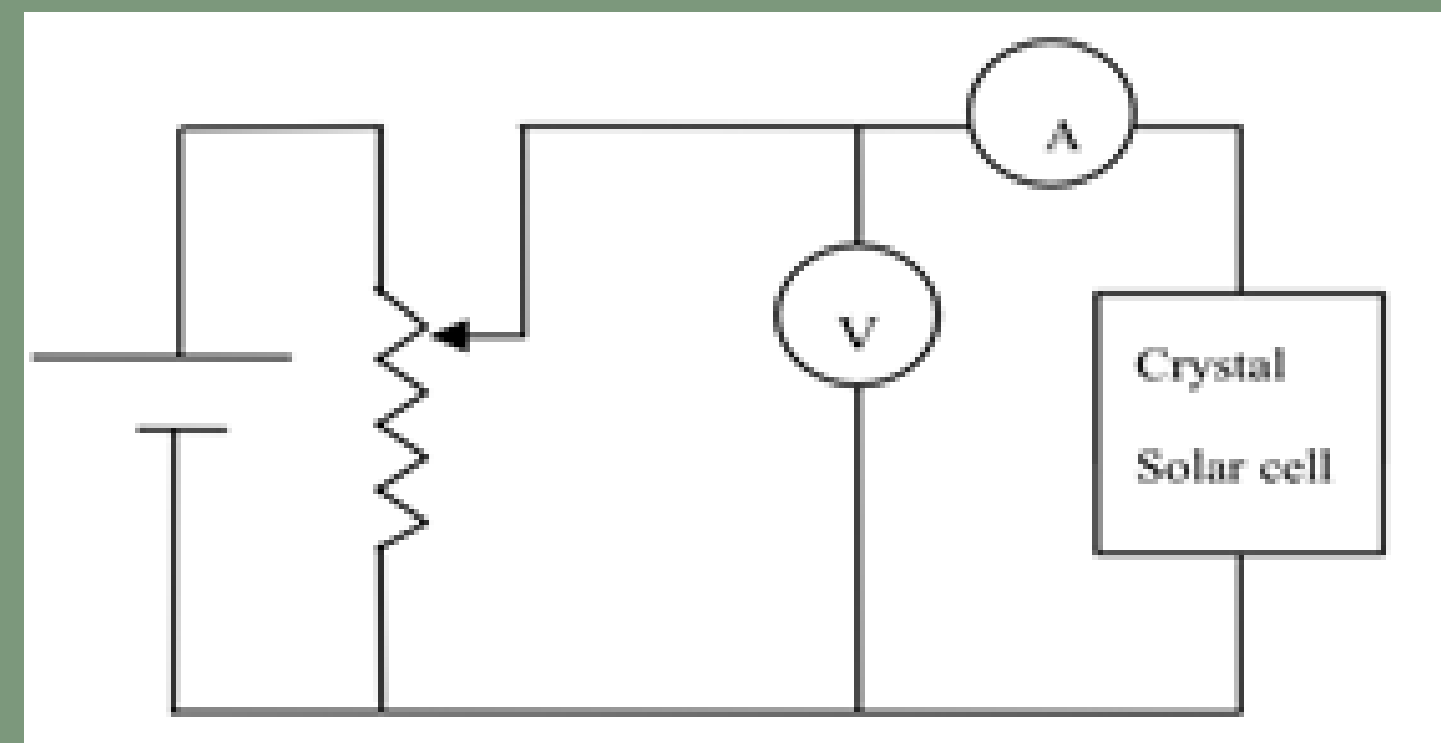
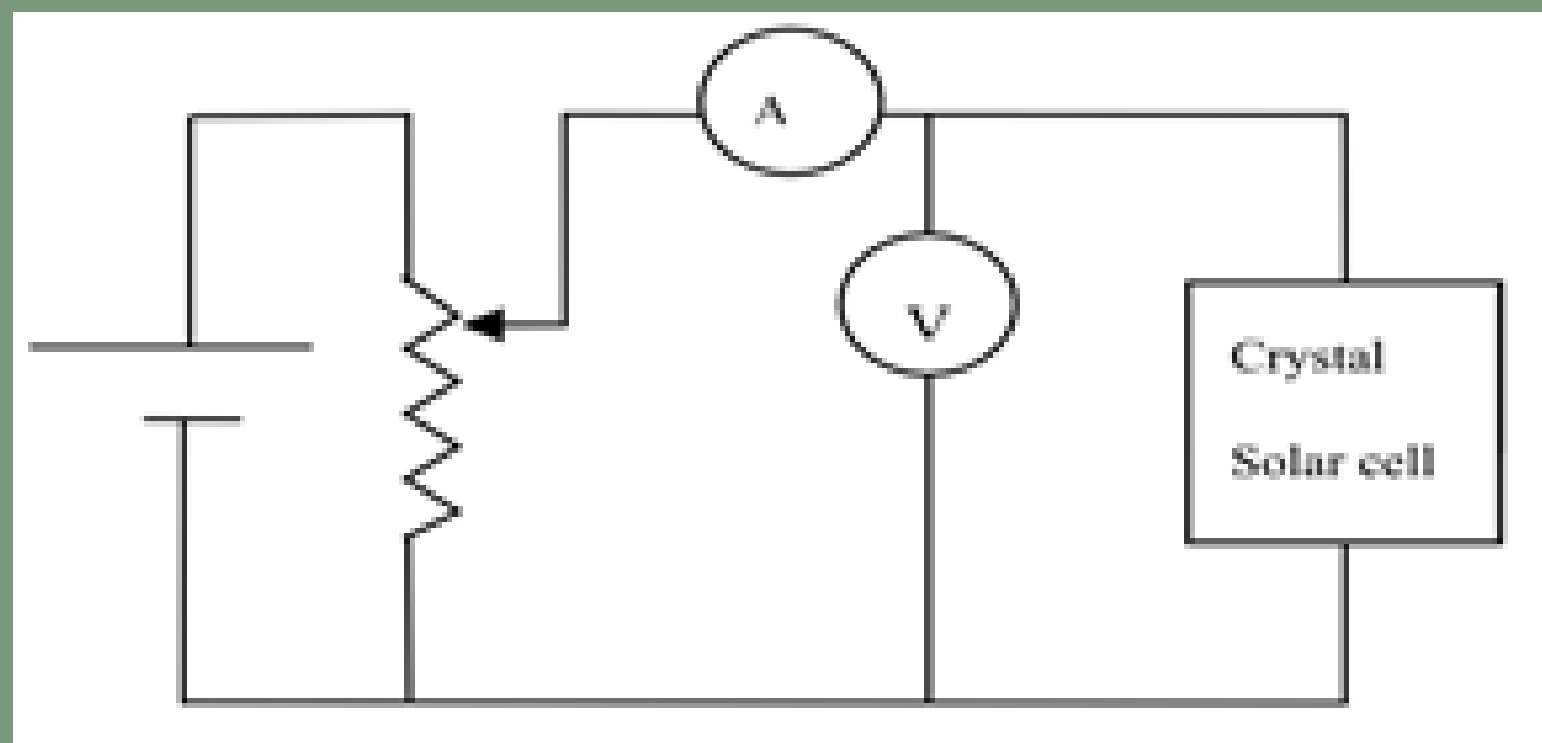
為使實驗過程中產生的誤差達到最小，我們雖然重複進行了多次實驗，但實驗結果仍可能受到其餘因素的干擾，造成本實驗與理論極大的偏差，因此我們統整了以下幾點可能影響本次實驗的因素：

- 1.實驗儀器精密度不足：調整外接可變電阻時，當變化幅度較小，伏特計與安培計無法測量出數值的變化。因此我們認為，若能提升實驗儀器精密度，得到更多有效數據，繪製出的電壓與電流關係曲線能更趨近二極體特性曲線，或許可有效解決問題。

實驗討論

(二) 影響實驗的因素

1.改良電路：參考文獻中提到順向偏壓0.7V以上，太陽能板視為低電阻，適合圖15電路設計；順向偏壓0.7以下及逆向偏壓，太陽能板視為高電阻，適合圖16電路設計，以減少實驗儀器本身造成的實驗誤差。



參考文獻

東海大學應用物理學系。開路電壓與短路電流。

<https://physcourse.thu.edu.tw/st109/實驗項目/8>】

太陽能實驗/開路電壓與短路電流/

謝謝大家！